Manual do Usuário – Simulador de Gerenciamento de Memória

Disciplina: Sistemas Operacionais – TP2 **Integrantes:** *(preencher)*

1. Requisitos

- Python 3.6 ou superior (não usa bibliotecas externas).
- Funciona em Windows, Linux e macOS. No Windows, use `python` em vez de `python3` se for o caso.

2. Arquivos

Arquivo	Conteúdo
`simulador.py`	programa principal (executar este)
`particoes.py`	modo 1 – partições variáveis (Worst-Fit / Circular-Fit)
`buddy.py`	modo 2 – sistema buddy
`paginacao.py`	modo 3 – paginação simples
`test_simulador.py`	testes automáticos com os exemplos do enunciado
`testes/`	arquivos de requisições de exemplo e de teste

3. Como executar

3.1 Modo interativo

```
python3 simulador.py
```

O programa pergunta o modo, o tamanho da memória, a política (modo 1), o tamanho da página (modo 3), o arquivo de requisições e se a execução é passo a passo.

3.2 Por argumentos

```
python3 simulador.py --modo M --memoria N [--politica P] [--pagina T] --arquivo ARQ [--passo]
```

Parâmetro	Obrigatório	Descrição
`--modo`	sim	`1` partições variáveis, `2` buddy, `3` paginação
`--memoria`	sim	tamanho da memória; **potência de 2**
`--politica`	modo 1	`worst` (ou `wf`) = Worst-Fit; `circular` (ou `cf`) = Circular-Fit
`--pagina`	modo 3	tamanho da página; potência de 2 e ≤ memória
`--arquivo`	sim	caminho do arquivo de requisições

Parâmetro	Obrigatório	Descrição
`--passo`	não	executa passo a passo (ENTER a cada linha); sem ele a execução é contínua

Exemplos:

```
python3 simulador.py --modo 1 --memoria 32 --politica worst --arquivo
testes/exemplo_modo1.txt
python3 simulador.py --modo 1 --memoria 32 --politica circular --arquivo
testes/exemplo_modo1.txt --passo
python3 simulador.py --modo 2 --memoria 64 --arquivo testes/exemplo_modo2.txt
python3 simulador.py --modo 3 --memoria 64 --pagina 8 --arquivo testes/exemplo_modo3.txt
```

Para salvar a saída em arquivo: acrescente `> saida.txt` ao final do comando.

4. Formato do arquivo de requisições

Um comando por linha:

Comando	Significado
`IN(ID, tamanho)`	cria o processo `ID` com `tamanho` unidades de memória
`OUT(ID)`	encerra o processo e libera sua memória
`ACC(ID, endereço)`	traduz um endereço lógico (somente modo 3; nos modos 1 e 2 é ignorado com aviso)

- O ID pode ser número ou texto (`A`, `P1`, `10`...).
- Espaços são opcionais: `IN(A,8)` e `IN( A , 8 )` são equivalentes; maiúsculas/minúsculas no nome do comando são indiferentes.
- Linhas vazias e linhas iniciadas por `#` são ignoradas.

Exemplo:

```
IN(A, 20)
IN(B, 9)
ACC(B, 8)
OUT(A)
```

5. Saída

Para cada linha do arquivo o programa mostra a linha lida, o resultado (`OK: ...` ou a mensagem de erro) e o estado da memória:

Modo	Estado exibido
1	blocos livres `[início..fim](tamanho)` e quantidade; mapa da memória; maior bloco livre e total livre; ponteiro (Circular-Fit)
2	blocos livres, quantidade e total livre; mapa (`ID:pedido/bloco`); fragmentação interna total

Modo	Estado exibido
3	frames livres e quantidade; mapa (`frame: ID/página`); tabela de páginas do processo envolvido; fragmentação interna total

Exemplo (modo 3, `ACC(B, 8)`):

```
Linha 5: ACC(B, 8)
  -> OK: B página 1, deslocamento 0, frame 4 -> endereço físico 32
     Frames livres: 7  (total: 1)
     Mapa: [0: A/p0] [1: A/p1] [2: A/p2] [3: B/p0] [4: B/p1] [5: D/p0] [6: D/p1] [7: livre]
     Tabela de páginas de B: p0->f3 p1->f4
     Fragmentação interna total: 11
```

Ao final é exibido o **resumo**: processos admitidos, processos rejeitados por falta de espaço, ocupação máxima da memória (valor e porcentagem) e fragmentação média (externa no modo 1, interna nos modos 2 e 3), calculada como a média dos valores após cada linha processada.

6. Mensagens

Mensagem	Quando ocorre
`ESPAÇO INSUFICIENTE DE MEMÓRIA`	não há espaço para o `IN` ; o processo é rejeitado
`ERRO: PROCESSO JÁ EXISTE`	`IN` com ID que já está na memória
`ERRO: PROCESSO NÃO ENCONTRADO`	`OUT` / `ACC` de processo que não está na memória (inclusive rejeitado)
`ERRO: ENDEREÇO INVÁLIDO`	`ACC` com endereço negativo ou ≥ tamanho do processo
`AVISO: ACC ignorado no modo X`	`ACC` nos modos 1 ou 2
`ERRO DE COMANDO: ...`	linha malformada, comando desconhecido, falta de argumento, tamanho ≤ 0

Erros nos parâmetros (memória que não é potência de 2, política inválida, página inválida, arquivo inexistente) encerram o programa com uma mensagem explicativa.

7. Testes automáticos

```
python3 -m unittest test_simulador.py -v
```

Verifica os três exemplos do enunciado e as regras de erro.